

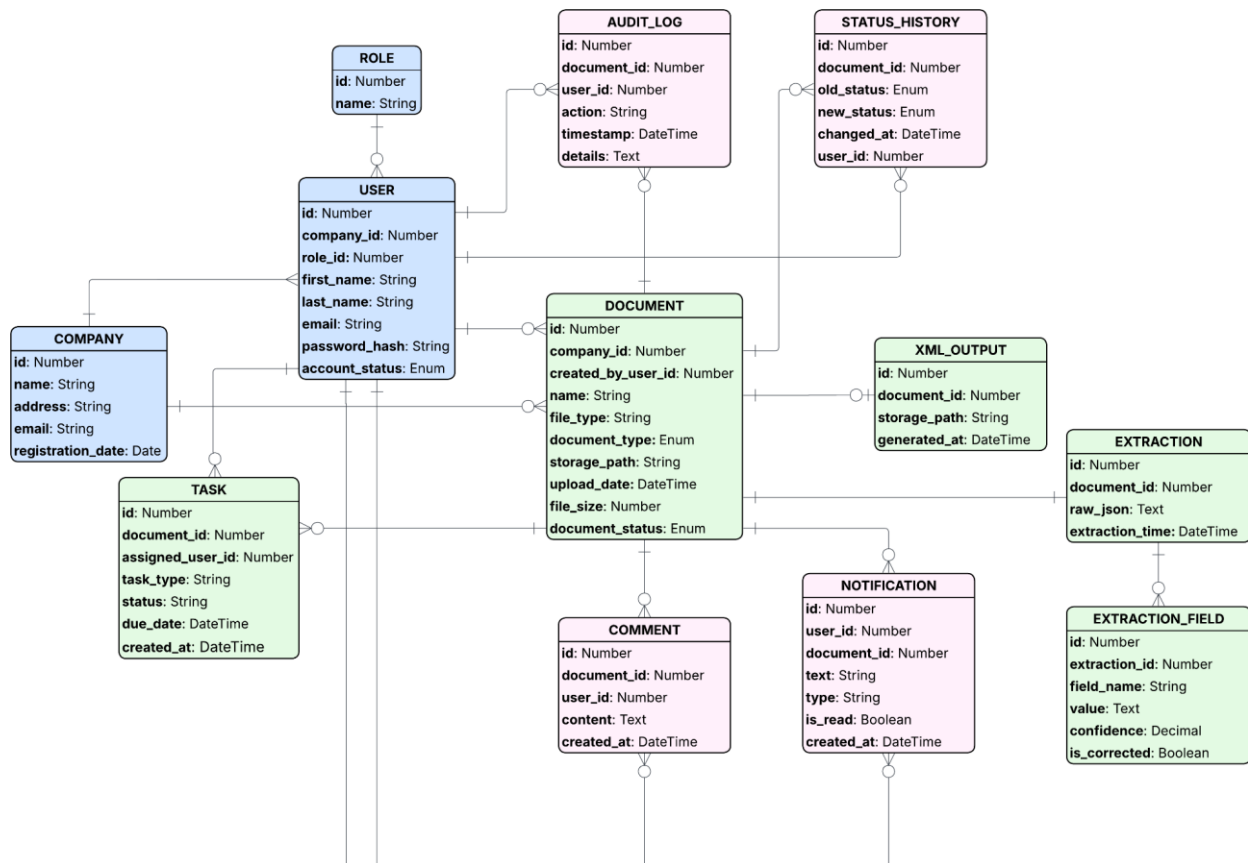
Sprint 9 – Plan implementacije

Approval workflow, dodjela zadataka, historija statusa, komentari, notifikacije, email podsjetnici i audit trail

Svrha dokumenta: Ovaj dokument definiše čist i linearan plan implementacije za Sprint 9. Uključuje backend arhitekturu, frontend arhitekturu, potrebne testne slučajeve i podjelu posla na 7 članova tima. Plan polazi od trenutnog develop brancha, postojeće Sprint 9 dokumentacije i ERD skice koju je tim pripremio.

Stavka	Vrijednost
Projekat	SI-Grupa10 / Docflow
Sprint	Sprint 9
Polazni branch	develop
Glavni cilj	Kompletirati approval workflow tako da sistem zna ko je zadužen, ko je obradio dokument, ko je donio odluku, koji komentar je ostavljen i koje notifikacije/email podsjetnike treba poslati.
SMTP napomena	SMTP podatke ne hardcodirati u kod, dokumentaciju ili application.properties. Keycloak SMTP ostaje za Keycloak emailove; aplikacijski podsjetnici za notifikacije trebaju koristiti backend Spring Mail konfiguraciju preko env varijabli/secreta.

ERD skica koja je korištena kao arhitektonska osnova:



1. Polazno stanje i obim Sprinta 9

Trenutni develop branch već ima osnovne funkcionalnosti za upload, listu i detalje dokumenata, OCR ekstrakciju, edit ekstraktovanih polja, Keycloak role i osnovni DocumentStatus enum. Sprint 9 ne treba prepisivati postojeći tok, nego dodati workflow sloj iznad njega: dodjelu zadataka, historiju statusa, odluke approvera, korekcioni tok, notifikacije, email podsjetnike i audit log.

Postojeće stanje	Utica na Sprint 9
DocumentStatus već sadrži UPLOADED, PROCESSING_FAILED, EXTRACTED, UNDER_REVIEW, NEEDS_CLASSIFICATION_REVIEW, READY_FOR_APPROVAL, APPROVED, REJECTED i COMPLETED.	Dodati jedan novi status: NEEDS_CORRECTION. REJECTED koristiti za jače/finalno odbijanje, a NEEDS_CORRECTION za standardno vraćanje operateru na doradu.
DocumentEntity već čuva companyId, createdBy, naziv, tip dokumenta, storage path, datum uploada, veličinu i trenutni status.	Ne širiti DocumentEntity svim workflow konceptima. Trenutni status ostaje na dokumentu, ali assignment, komentari, historija i notifikacije idu u posebne tabele.
ExtractionFieldEntity već čuva fieldName, value, confidence, corrected i placeholder.	Dodati displayName i manual bez lomljenja canonical fieldName vrijednosti koje će trebati za XML u Sprintu 10.
CurrentUserService već zna trenutni userId, companyId i rolu te ima requireAnyRole.	Svi novi servisi trebaju koristiti CurrentUserService. Svaki upit mora biti ograničen na firmu trenutnog korisnika.
Frontend document detail već učitava preview, ekstrakciju, polja, process/retry/confirm i edit polja.	Proširiti detail stranicu sa historijom, komentarima, role-based akcijama, add field modalom, correction bannerom i approver read-only režimom.
Sprint 9 backlog već pokriva approver ograničenja, pending listu, approve/reject/return, historiju statusa, notifikacije i mail za privremenu šifru.	Backlog proširiti sa task assignmentom, My Tasks stranicom, manual add fieldom, notification centrom, email reminderima i audit logom.

Scope odluka: U ovom planu tretiramo sve navedene stavke kao dio Sprinta 9: must-have, should-have i could-have. Jedina stvar koja ostaje za Sprint 10 je automatsko generisanje i spašavanje XML outputa nakon approvala.

Radi se u Sprintu 9	Ne radi se / odgađa se
Status history, komentari, approve/reject/return for correction, approver pending lista, role-based restrictions.	Automatsko generisanje XML fajla nakon approvala.
Task assignment, My Tasks page, operator correction flow, manual add extraction field.	Kompleksan nested editor za line items i kompletna XML mapa svih struktura.
In-app notifikacije, notification center, email reminder za stare nepročitane notifikacije.	Real-time WebSocket notifikacije; polling/refresh je dovoljan.
Audit log za bitne poslovne i sigurnosne akcije.	Kompletna SIEM/event pipeline.

2. Ključne arhitektonske odluke

Odluka	Zašto je ovo najčistije rješenje
Assignment modelirati kroz Task tabelu, ne samo kroz assignedUserId na Document.	Dokument tokom života može imati više odgovornosti: ekstrakcija, korekcija, approval i kasnije XML generisanje. Task podržava i striktno dodjeljivanje i free-for-all režim.
StatusHistory koristiti za poslovni tok dokumenta, AuditLog za tehnički/audit trag.	StatusHistory odgovara na pitanje "kako se dokument kretao kroz statute?". AuditLog odgovara na pitanje "ko je izvršio koju bitnu akciju?".
Ne dozvoliti slobodno preimenovanje canonical fieldName vrijednosti.	XML generator i validacije moraju imati stabilne ključeve. Čitljivost za korisnika se rješava kroz displayName i frontend label mapping.
NEEDS_CORRECTION koristiti za normalno vraćanje na doradu, REJECTED za stvarno odbijanje.	Time se ne miješaju "treba ispraviti par polja" i "dokument je odbijen kao neprihvatljiv".
Notifikacije kreirati iz service sloja nakon uspješne poslovne akcije.	Notifikacije moraju odražavati realnu promjenu stanja, ne pokušaj akcije koji je na kraju pao.
SMTP kredencijale držati samo u env varijablama/secrets.	Lozinka i SMTP username ne smiju završiti u repozitoriju, Word dokumentima, frontend kodu ili logovima.

3. Ciljani workflow

Standardni tok

```

UPLOADED
  -> process extraction
EXTRACTED
  -> edit/add fields ako treba
  -> confirm extraction
READY_FOR_APPROVAL
  -> approver approve
APPROVED
  -> Sprint 10: XML generation
COMPLETED
  
```

Korekcionni tok

```

READY_FOR_APPROVAL
  -> approver return for correction + obavezan komentar
NEEDS_CORRECTION
  -> odgovorni operator vidi komentar
  -> edit/add/retry po potrebi
  -> confirm extraction ponovo
READY_FOR_APPROVAL
  
```

Odbijanje

```

READY_FOR_APPROVAL
  -> approver reject + obavezan komentar
REJECTED
  
```

Assignment režim

Admin/Manager može dodijeliti task konkretnom korisniku.
 Ako nema aktivnog taska, ovlašteni korisnici i dalje mogu raditi free-for-all.
 Svaka akcija se svakako evidentira kroz status history i audit log.

Status	Značenje	Primarne akcije
UPLOADED	Dokument je uploadan i spreman za ekstrakciju ili ručnu klasifikaciju.	Operator/Admin: run extraction. Ako je NEEDS_CLASSIFICATION_REVIEW, prvo potvrditi tip dokumenta.
PROCESSING_FAILED	OCR/ekstrakcija nije uspjela.	Operator/Admin: retry extraction.
EXTRACTED	Polja postoje i mogu se pregledati.	Operator/Admin: edit fields, add missing field, confirm extraction.
READY_FOR_APPROVAL	Operator je potvrdio ekstrakciju i poslao dokument na odobravanje.	Approver: approve, reject, return for correction.
NEEDS_CORRECTION	Approver je vratio dokument uz komentar.	Odgovorni operator: edit/add/retry, pa ponovni confirm.
APPROVED	Dokument je ljudski odobren.	U Sprintu 9 read-only. Sprint 10 generiše XML.
REJECTED	Dokument je odbijen uz komentar.	Read-only ili kasniji manager/admin reopen ako PO to naknadno traži.
COMPLETED	Budući status nakon XML outputa.	Sprint 10.

4. Backend data model i migracije

Dodati sljedeće modele kao JPA entitete sa DAO/repository klasama, DTO-ovima i mapperima gdje ima smisla. Svi novi servisi moraju dokument dohvatiti kroz company-safe validaciju, npr. DocumentValidation.validateExistsInCompany(...) ili ekvivalent.

Entitet / enum	Polja	Napomene za implementaciju
DocumentStatus	Dodati NEEDS_CORRECTION.	Update Java enum, frontend DocumentStatus type, status badge label/class i DB check constraint ako postoji na lokalnoj/server bazi.
StatusHistoryEntity	id, document, oldStatus, newStatus, action, changedAt, changedByUserId, comment nullable, details nullable.	Append-only tabela. Bez korisničkog delete endpointa. Kreira je DocumentStatusTransitionService.

CommentEntity	id, document, userId, type, content, createdAt.	Tipovi: GENERAL, APPROVAL, REJECTION, CORRECTION_REQUEST, SYSTEM. Reject i return moraju imati non-empty komentar.
TaskEntity	id, document, assignedUserId, assignedByUserId, taskType, status, dueDate, createdAt, completedAt, completedByUserId.	Tipovi: EXTRACTION, CORRECTION, APPROVAL. Statusi: OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED. Validirati assignee rolu i firmu.
NotificationEntity	id, userId, document, comment nullable, type, title, text, actionUrl, read, createdAt, readAt, emailSentAt.	Koristi se za in-app notification center i email reminders. Tekst treba biti kratak i akcijski.
AuditLogEntity	id, document nullable, userId, action, timestamp, details.	Append-only log za assignment, field add/update, approval akcije, email reminder dispatch i bitne security akcije.
ExtractionFieldEntity proširenje	displayName nullable, manual boolean default false.	fieldName ostaje canonical. Custom fieldovi koriste custom.<safe_key>. Sprint 10 ih može smjestiti u additionalFields u XML-u.

Preporučeni SQL outline za status constraint i nova polja:

```
ALTER TABLE document DROP CONSTRAINT IF EXISTS document_document_status_check;
ALTER TABLE document ADD CONSTRAINT document_document_status_check CHECK (
    document_status IN (
        'UPLOADED', 'PROCESSING_FAILED', 'EXTRACTED', 'UNDER_REVIEW',
        'NEEDS_CLASSIFICATION_REVIEW', 'READY_FOR_APPROVAL',
        'NEEDS_CORRECTION', 'APPROVED', 'REJECTED', 'COMPLETED'
    )
);

ALTER TABLE extraction_field
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS display_name VARCHAR(255),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS is_manual BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;

-- Kreirati status_history, comment, task, notification i audit_log tabele.
-- Dodati indekse na document_id, user_id, assigned_user_id, status, is_read i changed_at/created_at.
```

DDL napomena: Ako projekat i dalje koristi spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update, Hibernate lokalno može kreirati nove tabele/kolone, ali neće pouzdano popraviti postojeće enum check constraints. Zadržati ručnu SQL migraciju za lokalnu i server bazu, kao što ste već radili u Sprintu 8.

5. Plan implementacije po funkcionalnosti

5.1 Status history

Sve promjene statusa treba centralizovati kroz DocumentStatusTransitionService. Direktnе pozive document.setDocumentStatus(...) u uploadu, ekstrakciji, retryju, confirmu, klasifikaciji i approvalu treba zamijeniti ovim servisom.

Backend implementacija:

- Kreirati StatusHistoryEntity, StatusHistoryDAO, StatusHistoryResponse i StatusHistoryMapper.
- Kreirati DocumentStatusTransitionService.changeStatus(document, newStatus, action, currentUserId, comment, details).
- Servis zapisuje old/new status, usera, vrijeme, akciju, opcioni komentar/details i mijenja status dokumenta.
- Na uploadu kreirati inicijalni UPLOADED history zapis sa akcijom DOCUMENT_UPLOADED.
- Dodati GET /api/documents/{documentId}/status-history sortiran hronološki.

Frontend implementacija:

- Dodati DocumentApiService.getStatusHistory(documentId).
- Dodati StatusHistoryPanelComponent ili sekciju unutar document detail stranice.
- Prikazati status badge, action label, korisnika, timestamp i povezani komentar ako postoji.
- Ako nema historije, prikazati fallback sa trenutnim statusom dokumenta.

5.2 Komentari

Komentari su posebni podaci, ali StatusHistory može referencirati komentar koji je uzrokovao promjenu statusa.

Backend implementacija:

- Kreirati CommentEntity, CommentType enum, CommentDAO, CommentResponse i CreateCommentRequest.
- Dodati GET /api/documents/{documentId}/comments.
- Opcionalno dodati POST /api/documents/{documentId}/comments za general comments; approval endpointi interne kreiraju typed comments.
- Reject i return-for-correction moraju validirati da komentar nije prazan.
- Komentari se ne brišu i ne edituju u Sprintu 9.

Frontend implementacija:

- Dodati comments sekciju na document detail/review page.
- Za approver akcije prikazati modal/textarea. Reject i return imaju obavezan komentar.
- Za operator correction view najvidljivije prikazati zadnji CORRECTION_REQUEST ili REJECTION komentar.

5.3 Approval workflow

Approval je poslovni servis, ne obični update dokumenta. Mora validirati status, rolu, firmu, komentar, task completion, notifikacije i history.

Backend implementacija:

- Kreirati ApprovalController i ApprovalService. Preporučeni endpointi: GET /api/approvals/pending, POST /api/documents/{id}/approval/approve, /reject, /return-for-correction.
- Approve dozvoliti samo iz READY_FOR_APPROVAL. Novi status APPROVED. Komentar optional.
- Reject dozvoliti samo iz READY_FOR_APPROVAL. Novi status REJECTED. Komentar required.
- Return dozvoliti samo iz READY_FOR_APPROVAL. Novi status NEEDS_CORRECTION. Komentar required.
- Odgovornog operatera naći iz zadnjeg StatusHistory zapisa gdje je action EXTRACTION_CONFIRMED ili preko completedByUserId na tasku. Fallback: document.createdBy.
- Return kreira CORRECTION task za odgovornog operatera i notification.

Frontend implementacija:

- Dodati /review ili /documents/approval route za APPROVER/MANAGER/ADMIN.
- ApprovalPendingPageComponent prikazuje READY_FOR_APPROVAL dokumente: naziv, tip, vrijeme slanja, ko je poslao i action dugme.
- Approver detail režim prikazuje preview, read-only extraction fields, comments i history bez edit/run/retry/confirm dugmadi.
- Dugmad: Approve, Return for correction, Reject uz confirm modal i required comment validaciju gdje treba.

5.4 Role-based restrictions

Frontend sakrivanje nije dovoljno. Backend je source of truth za role i status pravila.

Backend implementacija:

- Kreirati WorkflowPermissionService ili helper metode: canManageExtraction, canApprove, canAssignTask, canViewAllTasks, canAddManualField.
- Admin/Manager: assign tasks i pregled workflowa. Operator: upload/process/edit/confirm assigned ili unassigned eligible dokumente. Approver: pending approvals, read-only details i decision akcije.
- Svi endpointi provjeravaju company id trenutnog korisnika. Ne vjerovati companyId iz request bodyja.
- Blokirati approvera da PATCH-a extraction field, process/retry extraction i confirm extraction.
- Ako postoji aktivan task za drugog operatera, drugi operator ne može raditi akciju osim ako je Admin/Manager.

Frontend implementacija:

- Proširiti AuthService role helper ako treba.
- Update app.routes.ts za /review, /tasks/my, /notifications i roleGuard.

- Document detail treba računati canRunExtraction, canRetryExtraction, canEditFields, canAddField, canConfirmExtraction i canApprove.
- Prikazivati jasna disabled/read-only objašnjenja gdje je korisno.

5.5 Task assignment i My Tasks

Task assignment omogućava striktno zaduživanje, ali ne ukida free-for-all režim kada aktivni task ne postoji.

Backend implementacija:

- Kreirati TaskEntity, TaskType enum, TaskStatus enum, TaskDAO, TaskMapper, TaskResponse i AssignTaskRequest.
- Endpointi: POST /api/documents/{id}/tasks/assign, GET /api/tasks/my, GET /api/tasks, PATCH /api/tasks/{id}/start, /complete, /cancel.
- Samo ADMIN/MANAGER mogu assign/cancel. Operator svoje taskove završava kroz poslovnu akciju ili eksplicitno ako odluči.
- Assignee mora biti iz iste firme. EXTRACTION/CORRECTION zahtijeva OPERATOR, APPROVAL zahtijeva APPROVER.
- Ne smije postojati drugi OPEN/IN_PROGRESS task istog tipa za isti dokument. Politika: blokirati duplikat ili eksplicitno cancel/reassign.
- Assignment kreira notification i audit log.

Frontend implementacija:

- Dodati TaskApiService i task models.
- Dodati MyTasksPageComponent sa tabovima Open, In Progress, Completed.
- Admin/Manager assignment UI na document detail/list: select user, task type, optional due date.
- Na document detail prikazati active task banner: assigned to X, due date, status.

5.6 Operator correction flow

Korekcionni tok spaja approval i editovanje ekstraktovanih polja.

Backend implementacija:

- Dodati NEEDS_CORRECTION u dozvoljene statusse za extraction review/edit.
- Kada approver vrati dokument, kreirati CORRECTION task za odgovornog operatora i notification.
- Operator može editovati postojeća polja ili dodati manual field u NEEDS_CORRECTION.
- Retry extraction u NEEDS_CORRECTION dozvoliti samo uz jasnu potvrdu jer može zamijeniti postojeća polja.
- Confirm extraction iz NEEDS_CORRECTION vraća dokument u READY_FOR_APPROVAL i završava correction task.
- History treba pokazati NEEDS_CORRECTION -> READY_FOR_APPROVAL sa akcijom EXTRACTION_RECONFIRMED.

Frontend implementacija:

- Na document detail prikazati correction alert sa zadnjim approver komentarom.
- Operatoru u NEEDS_CORRECTION omogućiti edit/add/confirm dugmad.
- Ako postoji correction task dodijeljen trenutnom korisniku, prikazati ga kao primarni work item.
- Nakon reconfirm uraditi refresh/redirect i success toastr.

5.7 Manual add extraction field

Manual field je bitan, ali mora ostati kompatibilan sa XML generatorom u Sprintu 10.

Backend implementacija:

- Proširiti ExtractionFieldEntity sa displayName i manual.
- Kreirati CreateExtractionFieldRequest { fieldName, displayName, value }. fieldName je canonical key, displayName je user-facing label.
- Dodati POST /api/extractions/{extractionId}/fields.
- Dozvoljeni statusi: EXTRACTED i NEEDS_CORRECTION.
- Validirati da extraction pripada dokumentu iz firme trenutnog korisnika.
- Validirati fieldName format: poznati canonical key ili custom.<lower_snake_key>. Ne prihvatati proizvoljne labele/spaces kao fieldName.
- Validirati value istom date/numeric logikom gdje ima smisla. Custom field zahtijeva samo non-empty value.

- Postaviti manual=true, corrected=true, confidence=null, placeholder=false.
- Upisati audit log FIELD_ADDED.

Frontend implementacija:

- Dodati Add Field modal na extraction fields panel.
- Dropdown za poznate field keyeve po documentType + Custom field opcija.
- Za custom polje tražiti display label i generisati predloženi fieldName custom.<slug>.
- Prikaz labela: displayName -> frontend mapping za fieldName -> raw fieldName.
- Prikaz badges: Manual, Corrected, Missing required, Review needed.
- Ne "preimenovati" line_item u bazi; prikazati readable label samo u UI.

5.8 In-app notifikacije i notification center

Notifikacije su korisnički signal da postoji akcija koju treba uraditi, ne audit log.

Backend implementacija:

- Kreirati NotificationEntity, NotificationType enum, NotificationDAO i NotificationService.
- Endpointi: GET /api/notifications/my, GET /api/notifications/my/unread-count, PATCH /api/notifications/{id}/read, PATCH /api/notifications/read-all.
- NotificationService metode: notifyDocumentAssigned, notifyReadyForApproval, notifyReturnedForCorrection, notifyRejected, notifyApproved, notifyReminderQueued.
- Kada dokument postane READY_FOR_APPROVAL: notifikovati approvere u istoj firmi ili assigned approvera ako postoji approval task.
- Kada dokument postane NEEDS_CORRECTION/REJECTED: notifikovati odgovornog operatora i opcionalno managera.
- Svaka notifikacija treba imati actionUrl tipa /documents/{id}, /review ili /tasks/my.

Frontend implementacija:

- Dodati NotificationApiService i NotificationCenterComponent.
- Topbar/profile notification icon sa unread badge.
- Notification center page/list sa unread/all filterom, mark read, mark all read.
- Klik na notifikaciju markira kao read i navigira na actionUrl.
- Polling/refresh na page load i nakon akcija je dovoljan; WebSocket nije potreban.

5.9 Email reminder za nepročitane notifikacije

Email reminder je digest/escalation mehanizam, ne zamjena za in-app notifikacije.

Backend implementacija:

- Dodati spring-boot-starter-mail ako nije već na feature branchu.
- Dodati properties za spring.mail.* i docflow.notifications.* preko env varijabli.
- Koristiti isti SMTP provider preko env varijabli; ne kopirati lozinku u kod ili dokumente.
- Kreirati EmailNotificationService i NotificationReminderScheduler sa @Scheduled.
- Scheduler pronalazi unread notifikacije starije od praga i emailSentAt is null, grupiše po useru, šalje jedan digest po useru i postavlja emailSentAt.
- Email body treba imati broj dokumenata/notifikacija i direktan link na /notifications ili /tasks/my.

Frontend implementacija:

- Nije potreban kompleksan UI; eventualno u notification centeru napisati da sistem može poslati email podsjetnik za stare nepročitane notifikacije.
- Manual deployment test: kreirati notifikaciju, podesiti threshold nisko ili age u DB, pokrenuti scheduler i potvrditi primljen email.
- Ne izlagati SMTP podatke na frontend.

5.10 Audit log

Audit log daje odgovornost za bitne akcije koje nisu nužno status transition.

Backend implementacija:

- Kreirati AuditLogEntity, AuditAction enum, AuditLogDAO i AuditLogService.
- Logovati assignment, approval, rejection, return, field add/update, task cancel, reminder email sent i bitne permission događaje ako je jednostavno.
- Endpoint GET /api/documents/{id}/audit-log ograničiti na ADMIN/MANAGER.
- Ne praviti update/delete endpoint za audit log.
- details treba biti kratak JSON/text, bez passworda, tokena, SMTP secreta i drugih osjetljivih vrijednosti.

Frontend implementacija:

- Dodati optional Audit tab/sekciju vidljivu samo Admin/Manager na document detail.
- Prikazati timestamp, actor, action i kratak details.
- Operatorima/approverima ne prikazivati audit log osim ako PO to eksplicitno traži.

6. Predloženi API endpointi

Metoda	Endpoint	Namjena
GET	/api/documents/{id}/status-history	Historija statusa za detail stranicu.
GET	/api/documents/{id}/comments	Komentari na dokumentu.
POST	/api/documents/{id}/comments	Opcioni general comment.
GET	/api/approvals/pending	Pending lista za approvera; READY_FOR_APPROVAL dokumenti.
POST	/api/documents/{id}/approval/approve	Approve; optional comment; status APPROVED.
POST	/api/documents/{id}/approval/reject	Reject; required comment; status REJECTED.
POST	/api/documents/{id}/approval/return-for-correction	Return; required comment; status NEEDS_CORRECTION.
POST	/api/documents/{id}/tasks/assign	Admin/Manager assigna task korisniku.
GET	/api/tasks/my	Taskovi trenutnog korisnika.
GET	/api/tasks	Admin/Manager pregled taskova.
PATCH	/api/tasks/{id}/start	Opcioni start assigned taska.
PATCH	/api/tasks/{id}/complete	Opcioni complete taska; poslovne akcije ga mogu završiti automatski.
PATCH	/api/tasks/{id}/cancel	Admin/Manager cancel open taska.
POST	/api/extractions/{extractionId}/fields	Dodavanje manual extraction fielda.
GET	/api/notifications/my	Notifikacije trenutnog korisnika.
GET	/api/notifications/my/unread-count	Unread badge count.
PATCH	/api/notifications/{id}/read	Mark one notification read.
PATCH	/api/notifications/read-all	Mark all current-user notifications read.
GET	/api/documents/{id}/audit-log	Admin/Manager audit log za dokument.

7. Frontend struktura

Oblast	Fajlovi/komponente	Napomene
Models	documents/models/document.models.ts, documents/models/workflow.models.ts, documents/models/notification.models.ts	Dodati NEEDS_CORRECTION, Task, Comment, StatusHistory, Notification, AuditLog, AddExtractionFieldRequest.
Services	document-api.service.ts, approval-api.service.ts, task-api.service.ts, notification-api.service.ts	API service sloj držati tanak; display/business UI logika ostaje u komponentama/helperima.
Routes	app.routes.ts	Dodati /review, /tasks/my, /notifications. Zaštititi authGuard + roleGuard.
Document detail	document-detail-page.ts/html/scss	Dodati role-based action matrix, add field modal, correction banner, comments/history panele, active task banner.
Approval page	review/pages/approval-pending-page	Lista READY_FOR_APPROVAL dokumenata i ulazak u detalje/decision flow.
Tasks page	tasks/pages/my-tasks-page	Lista OPEN/IN_PROGRESS taskova trenutnog korisnika i navigacija na dokument.
Notification center	notifications/components/notification-center, shared/topbar notification badge	Unread count, mark read/all, navigacija na dokument/review.

Shared UI	status-badge, empty-state, ui-card, page-header	Reuse postojećih shared komponenti. Proširiti status badge mapiranje za NEEDS_CORRECTION.
-----------	---	---

8. Testni slučajevi koji moraju biti pokriveni

Test plan prati postojeći TestBook stil: backend/API integration testovi, validacioni testovi, frontend/manual UI testiranje, end-to-end workflow testiranje, regresiono testiranje i deployment smoke testiranje. Poslovna pravila na backendu treba automatizovati gdje god je realno; frontend role-based prikaz i kompletne tokove treba ručno testirati ako nemate e2e tooling.

8.1 Status history i komentari

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-001	Integration/API	Upload/create dokumenta kreira inicijalni status history.	History sadrži document id, user id, timestamp, action DOCUMENT_UPLOADED i status UPLOADED.
S9-BE-002	Integration/API	Process extraction mijenja status kroz transition service.	Document status se promijeni i status_history sadrži EXTRACTED ili PROCESSING_FAILED sa odgovornim korisnikom.
S9-BE-003	Integration/API	Confirm extraction kreira READY_FOR_APPROVAL history zapis.	History ima old status EXTRACTED/NEEDS_CORRECTION i new status READY_FOR_APPROVAL.
S9-BE-004	Validation/API	Korisnik ne može brisati ili mijenjati status history.	Ne postoji javni update/delete endpoint; repository nije izložen.
S9-BE-005	Validation/API	Reject/return bez komentara se odbija.	Backend vraća validation error i status se ne mijenja.
S9-UI-001	Frontend manual	Document detail prikazuje status history i comments.	Timeline je sortiran, čitljiv i vidljiv dozvoljenim rolama.

8.2 Approval workflow

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-006	Integration/API	Approver approve-a READY_FOR_APPROVAL dokument.	Status postaje APPROVED; history, optional comment, notification/audit zapisi postoje.
S9-BE-007	Validation/API	Approver ne može approve UPLOADED/EXTRACTED dokument.	Backend vraća document status invalid error.
S9-BE-008	Integration/API	Approver rejecta sa komentarom.	Status postaje REJECTED; rejection komentar se sačuva i poveže sa historyjem.
S9-BE-009	Integration/API	Approver vraća na doradu sa komentarom.	Status postaje NEEDS_CORRECTION; kreiraju se correction task i notification za odgovornog operatora.
S9-BE-010	Security/API	Operator ne može pozvati approval endpoint.	Backend vraća 403/AccessDenied.
S9-UI-002	Frontend manual	Approver pending page prikazuje samo READY_FOR_APPROVAL dokumente.	Nema drugih statusa; empty state postoji.
S9-UI-003	Frontend manual	Approver document detail je read-only za extraction fields.	Edit/run/retry/confirm dugmad su skrivena ili disabled.
S9-E2E-001	End-to-end manual	Tok: upload -> extract -> edit -> confirm -> approve.	Finalni status APPROVED; history prikazuje sve akcije redom.

8.3 Task assignment i My Tasks

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-011	Integration/API	Admin/Manager assigna extraction task operatoru.	OPEN task kreiran, assignee je iz iste firme, notification i audit log postoje.
S9-BE-012	Validation/API	Nije moguće assignati extraction task approveru ili korisniku iz druge firme.	Backend vraća validation error.
S9-BE-013	Validation/API	Ne može postojati dupli OPEN task istog tipa za isti dokument.	Backend blokira duplikat ili traži eksplicitan cancel/reassign.
S9-BE-014	Integration/API	GET /api/tasks/my vraća samo taskove trenutnog korisnika.	Nema taskova drugih korisnika.

S9-UI-004	Frontend manual	My Tasks page lista assigned taskove i vodi na dokument.	Klik na task otvara relevantan document detail.
S9-UI-005	Frontend manual	Admin/Manager može assignati task iz UI-a.	Dropdown prikazuje korisnike firme; success toastr nakon assigna.

8.4 Operator correction i manual field add

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-015	Integration/API	Operator edituje fields u NEEDS_CORRECTION.	Field update uspijeva; corrected=true; audit log postoji.
S9-BE-016	Integration/API	Operator ponovo potvrđuje korigovan dokument.	Status NEEDS_CORRECTION -> READY_FOR_APPROVAL; correction task je completed.
S9-BE-017	Validation/API	Add manual field sa praznom vrijednošću se odbija.	Validation error; field se ne insertuje.
S9-BE-018	Validation/API	Add manual field sa nevalidnim fieldName se odbija.	Prihvataju se samo poznati canonical nazivi ili custom.<safe_key>.
S9-BE-019	Integration/API	Add valid manual custom field.	Field se insertuje sa manual=true, corrected=true, confidence=null i displayName.
S9-BE-020	Security/API	Approver ne može add/edit extraction fields.	Backend vraća 403/AccessDenied.
S9-UI-006	Frontend manual	Correction banner prikazuje zadnji approver komentar.	Operator jasno vidi razlog vraćanja dokumenta.
S9-UI-007	Frontend manual	Add field modal podržava known i custom fields.	Manual field se prikaže u listi sa readable labelom i Manual badgeom.

8.5 Notifikacije i email reminders

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-021	Integration/API	READY_FOR_APPROVAL kreira notification za approvera/e.	Unread notification ima document id i actionUrl.
S9-BE-022	Integration/API	Return/reject kreira notification za odgovornog operatora.	Notification je povezan sa dokumentom i komentarom.
S9-BE-023	Integration/API	Unread count vraća samo unread notifikacije trenutnog korisnika.	Ne broji read notifikacije ni notifikacije drugih korisnika.
S9-BE-024	Integration/API	Mark notification read ažurira read/readAt.	Unread count se smanji.
S9-BE-025	Integration/scheduled	Email reminder šalje digest za stare unread notifikacije samo jednom.	emailSentAt se postavi nakon slanja; drugi run ne šalje isti reminder.
S9-UI-008	Frontend manual	Notification badge prikazuje unread count.	Badge se ažurira nakon mark-read/read-all.
S9-UI-009	Frontend manual	Klik na notification vodi na korektnu stranicu.	User završi na document detail, review page ili My Tasks prema actionUrl.
S9-SMOKE-001	Deployment smoke	SMTP konfiguracija radi u test/deployed okruženju.	Test/digest email stigne; SMTP secret se ne vidi u logovima/UI-u.

8.6 Audit log i role regression

ID	Tip	Scenarij	Očekivani ishod
S9-BE-026	Integration/API	Audit log se kreira za assignment, approval, return, rejection i manual field add.	Audit entries imaju actor, action, timestamp, document id i safe details.
S9-BE-027	Security/API	Samo Admin/Manager može čitati audit log.	Operator/Approver dobijaju 403.
S9-BE-028	Regression/API	Postojeći upload, preview, process, retry, field update i confirm i dalje rade.	Svi raniji Sprint 5-8 core tokovi prolaze.
S9-UI-010	Frontend manual	Role-based navigacija/akcije su korektne za Admin, Manager, Operator, Approver.	Svaka rola vidi očekivane menije/akcije, a backend blokira direktne forbidden pozive.
S9-E2E-002	End-to-end manual	Tok: confirm -> return -> correction -> reconfirm -> approve.	History pokazuje READY_FOR_APPROVAL -> NEEDS_CORRECTION -> READY_FOR_APPROVAL -> APPROVED.
S9-DOC-001	Dokumentacija	TestBook, DecisionLog i AIUsageLog su ažurirani.	Sprint 9 docs imaju odluke, AI usage i izvršene testove.

9. Linearna podjela implementacije na 7 članova

Podjela je napravljena tako da implementacija ide linearno od Člana 1 prema Članu 7. Kasniji članovi smiju zavisiti od ranijih, ali raniji članovi ne smiju zavisiti od kasnijih. Svaki član ima backend, frontend i test/documentation dio gdje je praktično moguće, kako bi opterećenje bilo približno jednako.

Član	Glavna odgovornost	Zavisí od	Deliverables	Testovi
Član 1	Foundation: enum, entiteti, migracije, status transition service	Nema	NEEDS_CORRECTION; skeleton entiteti/enumi/DAO za StatusHistory, Comment, Task, Notification, AuditLog; displayName/manual za ExtractionField; DocumentStatusTransitionService; DB migration note. Ažurirati frontend DocumentStatus type i status badge	Backend integration testovi za inicijalni history i constraint/enum ponašanje; app context smoke.
Član 2	Status history i komentari end-to-end	Član 1	Implementirati StatusHistoryResponse, StatusHistoryMapper, CommentResponse, CommentMapper, comment request DTO; endpoint GET /api/documents/{id}/status-history; endpoint GET /api/documents/{id}/comments; opcioni POST /api/documents/{id}/comments; refaktorisati upload/process/retry/confirm/classification da koriste DocumentStatusTransitionService; dodati frontend history/comments panel na document detail.	S9-BE-001 do S9-BE-005; S9-UI-001.
Član 3	Workflow permissions i audit log	Članovi 1-2	Implementirati WorkflowPermissionService kao centralno mjesto za role/status/company/assignment provjere; definisati metode za extraction, approval, task assignment, manual fields, notifications i audit access; implementirati AuditLogService, AuditLogController, AuditLogResponse, mapper; endpoint GET /api/documents/{id}/audit-log; dodati audit tab/sekciju na document detail vidljivu samo Admin/Manager.	S9-BE-026, S9-BE-027; security testovi za zabranu audit accessa operatoru/approveru; manual frontend provjera da audit tab vide samo Admin/Manager.
Član 4	Task assignment i My Tasks	Članovi 1-3	Implementirati TaskService, TaskController, DTO/mapper; endpointi POST /api/documents/{id}/tasks/assign, GET /api/tasks/my, GET /api/tasks, PATCH /api/tasks/{id}/start, PATCH /api/tasks/{id}/complete, PATCH /api/tasks/{id}/cancel; validirati assignee rolu i firmu; blokirati dupli active task istog tipa; dodati Admin/Manager assignment UI; dodati My Tasks page; dodati active task banner na document detail.	S9-BE-011 do S9-BE-014; S9-UI-004 do S9-UI-005.
Član 5	Approval workflow i approver pending UI	Članovi 1-4	Implementirati ApprovalService, ApprovalController, DTO/mapper; endpoint GET /api/approvals/pending; endpointi approve/reject/return-for-correction; required comment za reject/return; optional comment za approve; pronaći odgovornog operatora iz history/task podataka; status promjene voditi kroz transition service; dodati approver pending page; dodati decision modals; dodati read-only approver režim na detail stranici.	S9-BE-006 do S9-BE-010; S9-UI-002 do S9-UI-003; S9-E2E-001.

Član 6	Manual extraction field i operator correction flow	Članovi 1-5	Implementirati CreateExtractionFieldRequest; endpoint POST /api/extractions/{extractionId}/fields; validirati fieldName kao canonical key ili custom.<safe_key>; koristiti displayName kao UI label; postaviti manual=true, corrected=true, confidence=null; dozvoliti edit/add/confirm u NEEDS_CORRECTION; dodati correction banner sa zadnjim approver komentarom; završiti correction task pri reconfirmu; dodati Add Field modal i readable field label mapping.	S9-BE-015 do S9-BE-020; S9-UI-006 do S9-UI-007; S9-E2E-002 dio koji pokriva correction/reconfirm.
Član 7	In-app notifications, notification center i email reminders	Članovi 1-6	Implementirati NotificationService, NotificationController, DTO/mapper; endpointi GET /api/notifications/my, GET /api/notifications/my/unread-count, PATCH /api/notifications/{id}/read, PATCH /api/notifications/read-all; povezati triggere iz assignment, approval, return, reject i approve flowa; dodati notification center page/list; dodati topbar unread badge; dodati Spring Mail konfiguraciju preko env varijabli; implementirati scheduled digest reminder za stare unread notifikacije.	S9-BE-021 do S9-BE-025; S9-UI-008 do S9-UI-009; S9-SMOKE-001.

Redoslijed	Branch prijedlog	Merge pravilo
1	feature/sprint9-workflow-foundation	Merge prvi nakon što prođu entity/migration/status-transition testovi.
2	feature/sprint9-status-comments	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 1.
3	feature/sprint9-permissions-audit	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 2.
4	feature/sprint9-tasks	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 3.
5	feature/sprint9-approval	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 4.
6	feature/sprint9-extraction-correction	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 5.
7	feature/sprint9-notifications-email	Branch iz svježeg developa nakon merge Člana 6 ili finalni stabilization PR.

10. Detaljni checklist implementacije

Oblast	Gotovo kada
Data model	Enumi dodani; entiteti mapirani; nazivi tabela usklađeni s ERD idejom; indeksi dodani; status constraint ažuriran; SMTP secrets nisu commitovani.
Backend validacija	Svaki endpoint validira trenutnu rolu, company scope, status dokumenta i assignment/assignee pravila.
Status transitions	Nema direktnog document.setDocumentStatus(...) van transition servicea, osim ako je izričito dokumentovano.
Komentari	Required za reject/return; immutable; vidljivi na document detailu.
Taskovi	Strict assignment radi; free-for-all radi kada nema aktivnog taska; task completion je vezan za poslovnu akciju.
Approval	Approve/reject/return samo iz READY_FOR_APPROVAL; return kreira NEEDS_CORRECTION i correction task.
Manual fields	fieldName ostaje canonical; displayName je UI label; custom polja koriste custom.<safe_key>; manual=true i corrected=true.
Notifikacije	Kreiraju se za assignment, ready approval, returned/rejected i approved po potrebi; unread count radi; actionUrl vodi na pravu stranicu.
Email reminders	Scheduler grupiše stare unread notifikacije; jedan digest po korisniku; emailSentAt sprječava spam; kredencijali iz env varijabli.
Audit	Bitne akcije logovane; audit ne čuva passwords/tokens/secrets; audit vide samo Admin/Manager.
Frontend	Rute zaštićene; role-based dugmad; empty states; toastr poruke; status badge zna NEEDS_CORRECTION; nema nepotrebnog tehničkog prikaza.
Testovi/dokumentacija	Integration testovi, manual UI tokovi, regresija i deployment smoke entries dodani u TestBook; DecisionLog bilježi arhitektonske odluke.

11. Manual field i kompatibilnost sa Sprint 10 XML outputom

Najsigurnije rješenje je strogo razdvojiti backend canonical keys i korisnički čitljive labele. Korisnik može dodati polje koje OCR nije vratio, ali sistem ne smije pretvoriti display label u backend key koji se koristi za validaciju/XML.

Koncept	Preporuka	Razlog
Canonical fieldName	Zadržati stabilne ključeve kao invoice_id, invoice_date, total_amount, supplier_name, table_item/transaction_amount.	Validacija i XML generator mogu zavisiti od poznatih ključeva.
displayName	Čuvati opcionalni human label kao Invoice number ili Contract reference.	Poboljšava UI čitljivost bez lomljenja downstream obrade.
manual	Označiti polja koja je korisnik ručno dodao.	Sprint 10 može odlučiti da li se uključuju sva manual polja ili samo approved custom fields.
Custom fields	Koristiti custom.<safe_key> plus displayName.	XML može sigurno staviti u <additionalFields><field key="...">value</field></additionalFields>.
Line items	Ne redizajnirati kao nested editor u Sprintu 9.	Line item XML mapping je kompleksan i treba ga planirati sa Sprint 10 output modelom.

Moguća ideja za Sprint 10 XML mapping:

```
<invoice>
  <invoiceId>INV-001</invoiceId>          <!-- canonical invoice_id -->
  <invoiceDate>2026-05-20</invoiceDate>    <!-- canonical invoice_date -->
  <supplierName>Supplier d.o.o.</supplierName> <!-- canonical supplier_name -->
  <totalAmount currency="BAM">1500.00</totalAmount>
  <additionalFields>
    <field key="custom.contract_reference" label="Contract reference">CTR-15/2026</field>
  </additionalFields>
</invoice>
```

Zato u Sprintu 9 ne treba dozvoliti da korisnik arbitrary display textom overwrite-a canonical fieldName.

12. SMTP i environment konfiguracija

Sigurnosna napomena: Screenshoti prikazuju SMTP konfiguraciju u admin UI-u, ali plan ne smije sadržavati lozinku niti se smiju commitovati SMTP kredencijali. Koristiti environment varijable, Docker Compose secrets ili server-level konfiguraciju.

Preporučene backend properties vrijednosti kroz environment varijable:

```
spring.mail.host=${DOCFLOW_SMTP_HOST:}
spring.mail.port=${DOCFLOW_SMTP_PORT:587}
spring.mail.username=${DOCFLOW_SMTP_USERNAME:}
spring.mail.password=${DOCFLOW_SMTP_PASSWORD:}
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
spring.mail.properties.mail.smtp.ssl.enable=false
spring.mail.default-encoding=UTF-8

docflow.mail.from=${DOCFLOW_MAIL_FROM:noreply@docflow.page}
docflow.mail.from-name=${DOCFLOW_MAIL_FROM_NAME:Docflow}
docflow.frontend.base-url=${DOCFLOW_FRONTEND_BASE_URL:http://localhost:4200}
docflow.notifications.email-reminder-enabled=${DOCFLOW_EMAIL_REMINDER_ENABLED:true}
docflow.notifications.email-reminder-after-hours=${DOCFLOW_EMAIL_REMINDER_AFTER_HOURS:24}
docflow.notifications.email-reminder-cron=${DOCFLOW_EMAIL_REMINDER_CRON:0 0 * * * *}
```

Stvarni SMTP username/password idu samo u Docker/VM env varijable ili secrets.

13. Rizici i mitigacije

Rizik	Mitigacija
-------	------------

Permission logika se razide između backend i frontend dijela.	Backend je source of truth. Frontend samo poboljšava UX. Član 7 radi cross-role regresiju.
Previše workflow tabela djeluje teško za implementaciju.	Držati servise male i append-only. Prvo implementirati happy path, zatim validacije.
Return/reject semantika ostane nejasna.	NEEDS_CORRECTION za popravljiv return; REJECTED za finalno/business odbijanje. Upisati odluku u DecisionLog.
Manual field dizajn se sukobi sa XML generisanjem.	Zadržati canonical fieldName stabilnim i koristiti displayName/manual/custom prefix.
Notifikacije postanu spam.	In-app notifikacije odmah; email samo kao grupisani reminder nakon konfigurabilnog perioda.
SMTP radi u Keycloaku, ali ne u backendu.	Backend email reminder traži odvojenu Spring Mail konfiguraciju. Koristiti isti SMTP provider kroz env varijable.
Postojeći DB enum constraints odbiju novi status.	Dati eksplicitnu SQL migraciju za local/server DB.

14. Definition of Done za Sprint 9

- Dokument se može dodijeliti konkretnom operatoru ili approveru i assignee dobija in-app notifikaciju.
- Operator može process/edit/add fields/confirm i poslati dokument na approval; odgovorni korisnik je evidentiran.
- Approver vidi pending approval dokumente, otvara read-only detalje i može approve/reject/return uz komentare gdje su obavezni.
- Vraćen dokument ide nazad odgovornom operatoru kao NEEDS_CORRECTION sa vidljivim komentarom i correction taskom.
- Status history jasno prikazuje hronološke promjene statusa i odgovorne korisnike.
- Komentari su vidljivi na document detailu i povezani sa reject/return odlukama.
- Notification center podržava unread count, read/read-all i navigaciju na relevantnu akciju.
- Email digest reminder se šalje za stare unread notifikacije bez izlaganja SMTP credentials.
- Audit log postoji za bitne akcije i ograničen je na Admin/Manager.
- Svi navedeni backend integration testovi i manual frontend/e2e testovi su izvršeni i evidentirani u Sprint 9 TestBooku.

15. Izvori korišteni za planiranje

- **Repository develop branch:** <https://github.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/tree/develop>
- **Sprint 9 backlog:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Sprint%209/SprintBacklog.md>
- **Sprint 9 goal:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Sprint%209/SprintGoal.md>
- **DocumentStatus enum:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/backend/src/main/java/ba/unsa/si/docflow/entity/enums/DocumentStatus.java>
- **DocumentEntity:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/backend/src/main/java/ba/unsa/si/docflow/entity/DocumentEntity.java>
- **ExtractionFieldEntity:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/backend/src/main/java/ba/unsa/si/docflow/entity/ExtractionFieldEntity.java>
- **DocumentServiceImpl baseline:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/backend/src/main/java/ba/unsa/si/docflow/service/document/DocumentServiceImpl.java>
- **Frontend app.routes.ts:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/frontend/src/app/app.routes.ts>
- **Frontend document.models.ts:** <https://raw.githubusercontent.com/ezubetljak1/SI-Grupa10/develop/Project/frontend/src/app/documents/models/document.models.ts>